

经济学原理

第四讲

第四章：不完全竞争市场

第四章 不完全竞争市场

垄断、垄断竞争、寡头
博弈论和策略行为
不同市场的比较

垄断

什么是垄断

垄断企业的需求、供给曲线

垄断企业的均衡

什么是垄断

- 整个市场上的卖者，只此一家。独一无二的生产者，其产量的市场占有率=100%。
- 根据成因的不同，可分成四类：

资源垄断

如果某种产品的生产必须要有某种关键性的资源，而这种关键性的资源又为某个企业所独有，该企业则可以垄断相关产品的生产。

特许垄断

政府把生产某种产品的权利给予某个企业，而不允许任何其他企业染指。如许多公用事业企业就是这种类型的垄断企业。

专利垄断

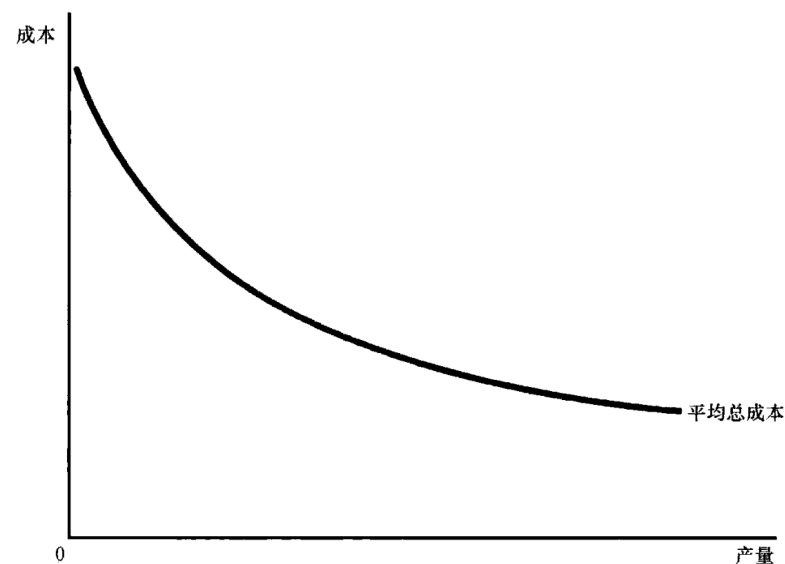
某个企业拥有生产某种商品的专利权。专利垄断可以归为上述的资源垄断或特许垄断。

自然垄断

自然垄断的产生常常与规模经济有关。（概念与存续原因相对复杂，下详述）

自然垄断

- 如何形成：某种产品，生产的不变成本极高、可变成本相对很少。平均成本的降低需要一个很长的过程，直到产量充分大，才能来到最低点。此成本最低的产量，便足够满足市场的需要，如果将市场分配给两个或者更多的企业，它们都无法有足够的产量达到平均成本的最小化。（通俗来说：设备太贵了，且一台设备就够市场需求，多几家企业、买好几套设备就是浪费！）



自然垄断

• 举例：

① 供电/供水：电网水网，两套多余

② 大桥/高速：不变成本很高很高，可变成本（一个人/一辆车过桥的成本）几乎没有。

自然垄断的力量，无需政府或者资源的保护：试想市场需求的规模整体不变，新企业进入，会因为成本的高昂，自然地被“劝退”。

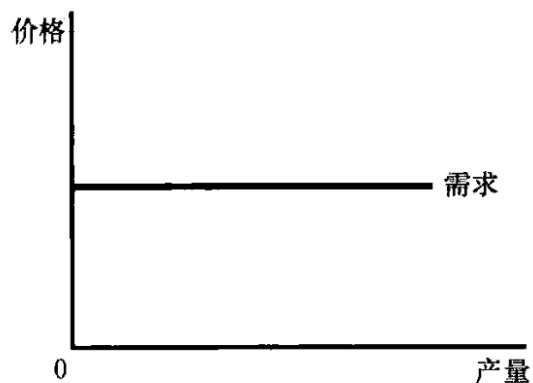
反过来，如果市场规模扩大，自然垄断是有可能被打破的。

垄断者的生产决策

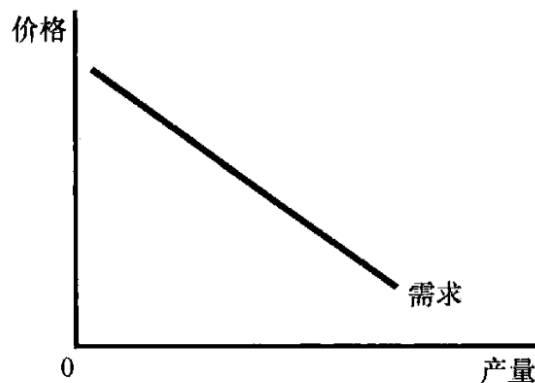
- 垄断和竞争的区别

完全竞争市场：企业是市场价格的接受者，产量 Q 不影响价格 P

垄断市场：垄断企业是市场中唯一的卖者，产量 Q 影响价格 P



(a) 一家竞争企业的需求曲线



(b) 一家垄断企业的需求曲线

垄断者的生产决策

- 需求函数（假定为线性）：

$$P = \alpha - \beta Q$$

- 企业收益

$$R = \alpha Q - \beta Q^2$$

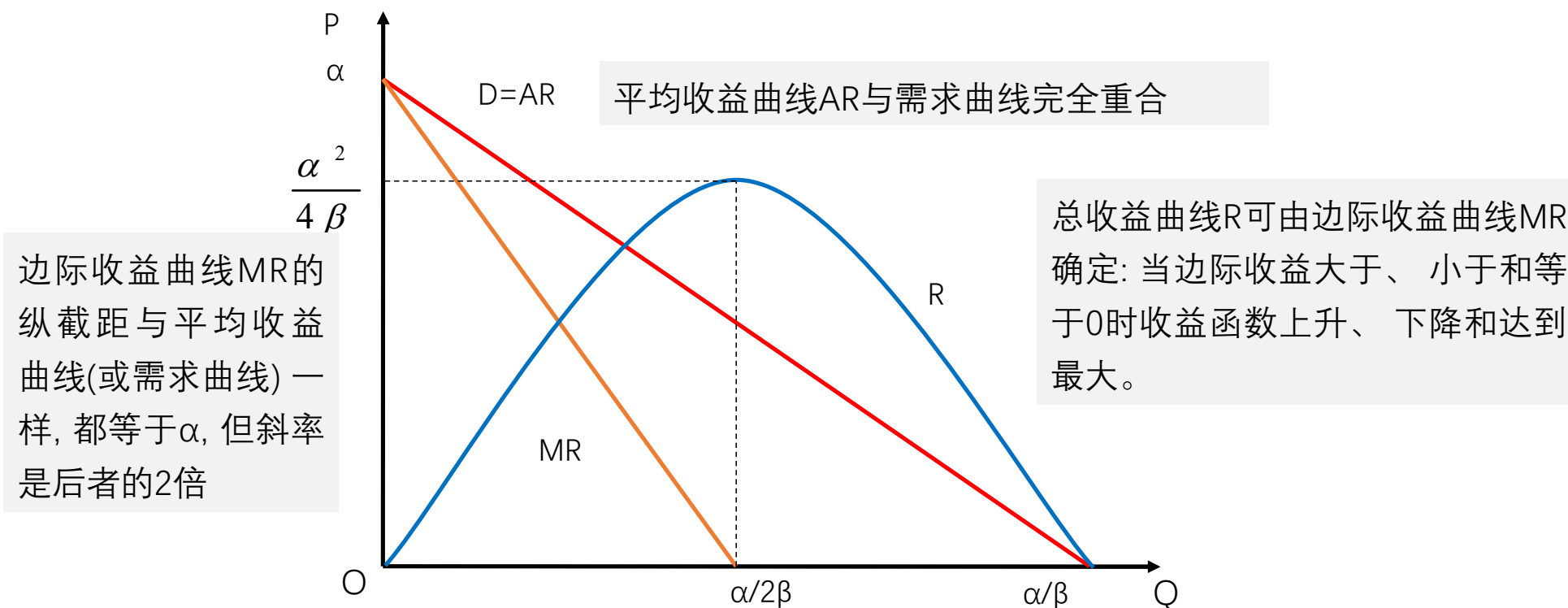
- 平均收益

$$AR = \alpha - \beta Q$$

- 边际收益：

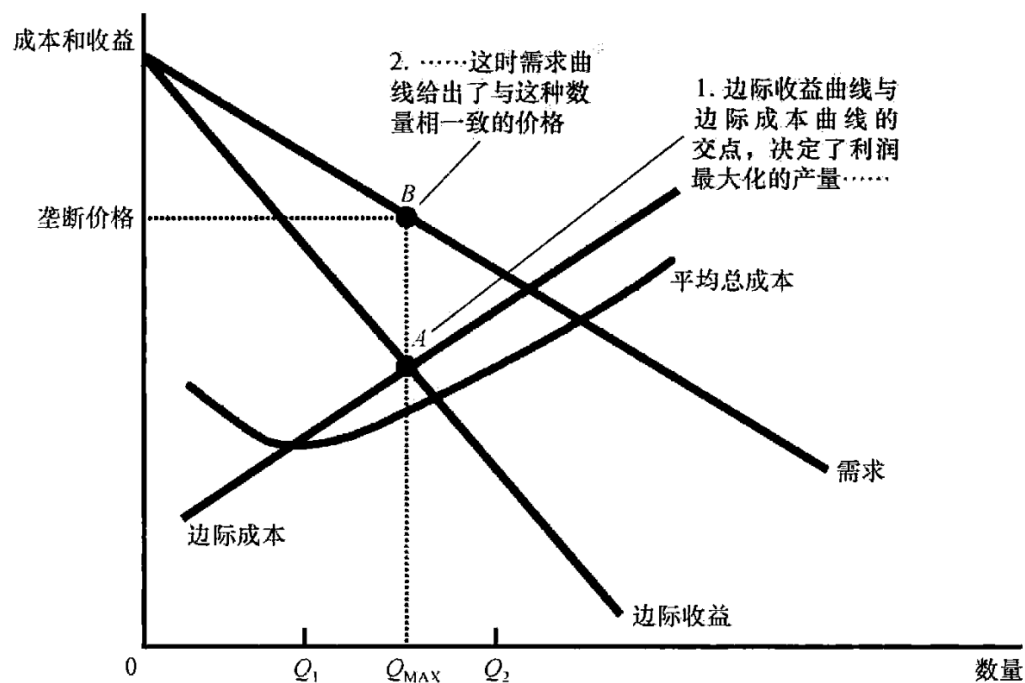
$$MR = \alpha - 2\beta Q$$

垄断者的生产决策



垄断者的生产决策

- 相比于完全竞争企业，收益曲线发生了改变。但是利润最大化的目标是不变的。MC=MR处，是垄断者的利润最大化产量。

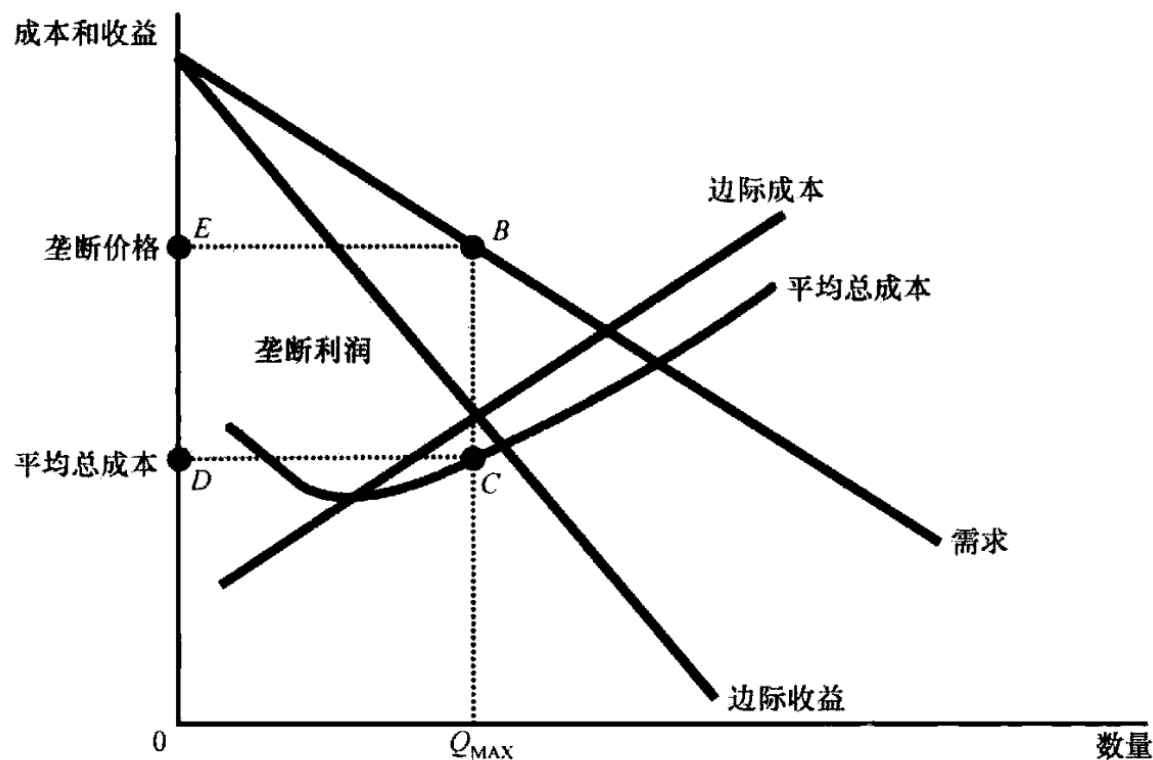


对于竞争企业： $P = MR = MC$

对于垄断企业： $P > MR = MC$

垄断者的生产决策

- $(P-AC)*Q$ =垄断利润
- 思考：垄断利润会是负数？



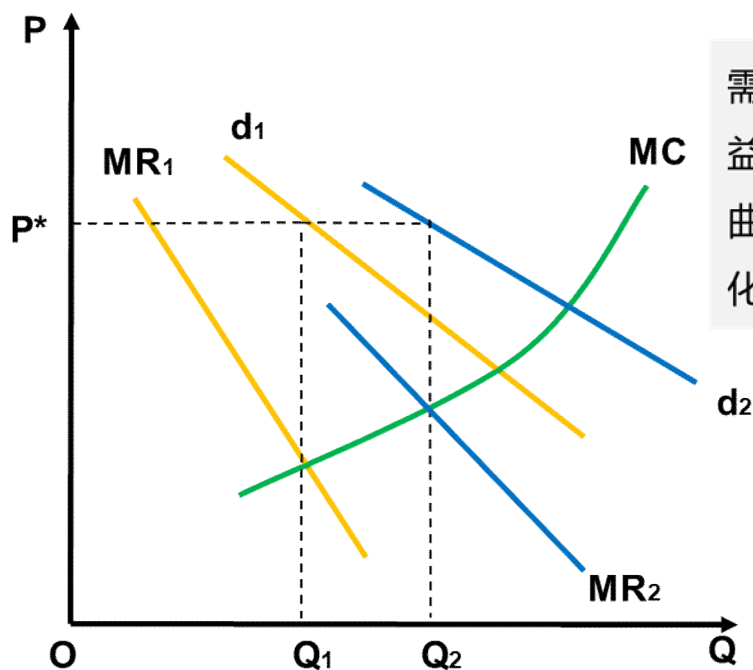
垄断者生产决策

- 不存在供给曲线！

供给曲线反映的是供给量与价格之间的一一对应的关系。在垄断的条件下, 这种确定的函数关系并不存在。供给完全由垄断企业决定, 没有固定的供给量与价格对应。

- WHY?
- 垄断企业的生产决策（产量-定价）不光取决于价格，还取决于需求（企业收益线、乃至边际收益）的形状，同样的价格，可能对应着多种产量

垄断者生产决策



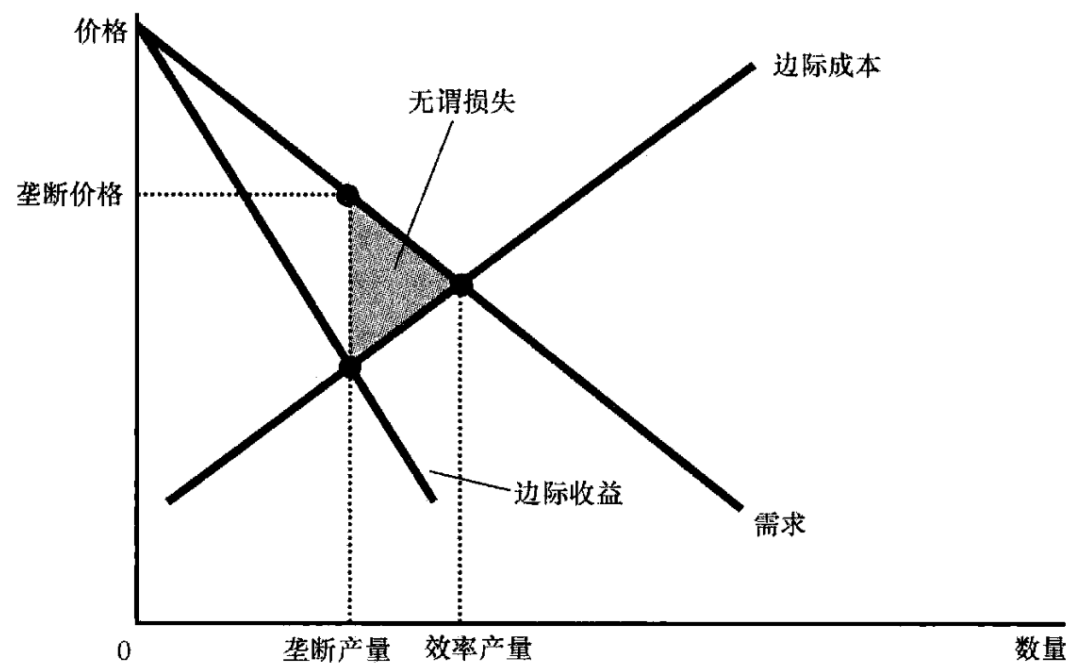
需求曲线为 d_2 时, 相应的边际收益曲线为 MR_2 , MR_2 与边际成本曲线 MC 的交点决定的利润最大化产量和价格分别为 Q_2 和 P^*

在这两种情况下, 利润最大化的价格都是 P^* , 但与 P^* 相应的利润最大化产量却有 Q_1 和 Q_2 两个(当然, 也可能不止两个), 这就违背了供给曲线的要求。

垄断的无谓损失

- 无谓损失：偏离竞争均衡时，所损失的消费者剩余和生产者剩余。
- 除了之前讲过的税收外，垄断也是无谓损失的一个原因。

垄断厂商生产的数量低于有效率的水平

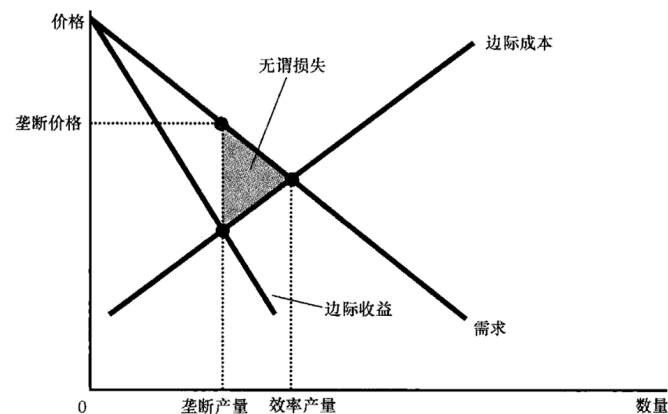


垄断的无谓损失

- 垄断的无谓损失，源自于总剩余的减少，而非垄断厂商赚取的高垄断利润。
- 换句话说，总剩余哪怕都被垄断厂商赚取，无谓损失=0。
- 还是那句话，市场效率中不含公平的考量。

价格歧视

- 价格歧视（price discrimination）：同样的商品，不同的价格卖给不同的顾客。
- 实行价格歧视的前提：卖方具备一定的市场势力（只有我卖；产品之间存在差异、难以找到其他卖家，可替代性弱），否则消费者会直接去选择别的卖家。竞争市场一定无法实现价格歧视，所有企业的定价相同，收取高价=自掘坟墓、退出市场。
- 试想：无谓损失区间的需求，其支付意愿 > 垄断厂商的边际成本。如果垄断厂商能“私下”给出报价（低于垄断价格，高于边际成本），有利可图，且无谓损失将缩小。

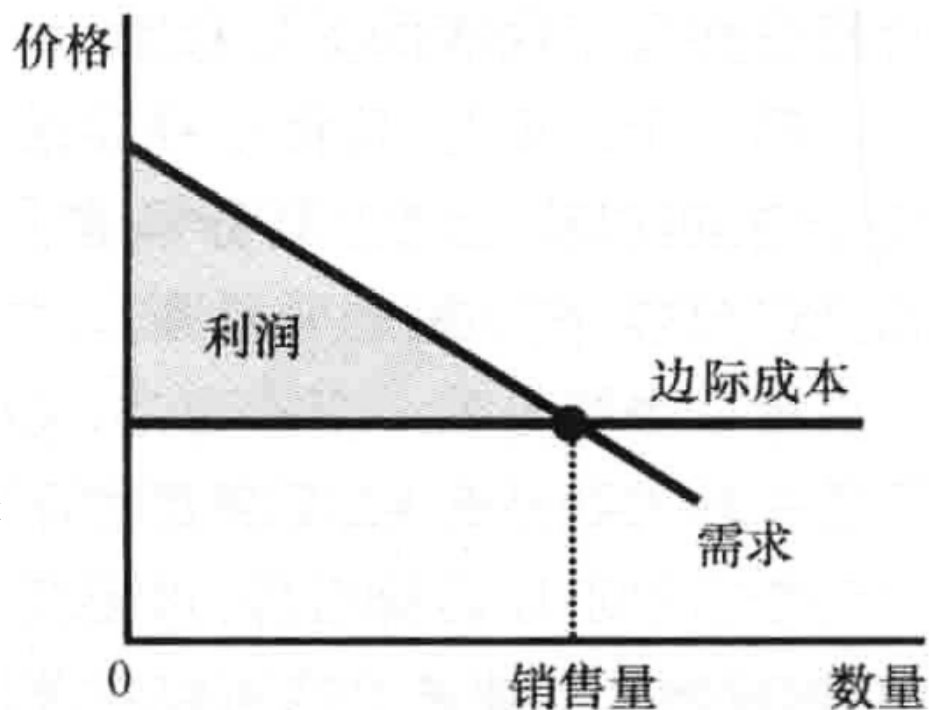


价格歧视

- **一级价格歧视：**每一单位产品都按照消费者的最高支付意愿定价，所有消费者剩余转化为利润。
- **二级价格歧视：**垄断厂商按不同的价格出售不同单位的产品，但是购买相同数量产品的每个人都支付相同的价格。
- **三级价格歧视：**对于同一种商品根据不同市场上的需求不同、实施不同的价格。每个群体内部不同的消费者收取相同的价格，但不同的群体收取不同的价格。

一级价格歧视

- 消费者的支付意愿
- 现实中很难实现。
的真实支付意愿。
- 类似的案例：偏僻
就诊频率等数据，



(b) 完全价格歧视垄断者

们有激励隐藏自己

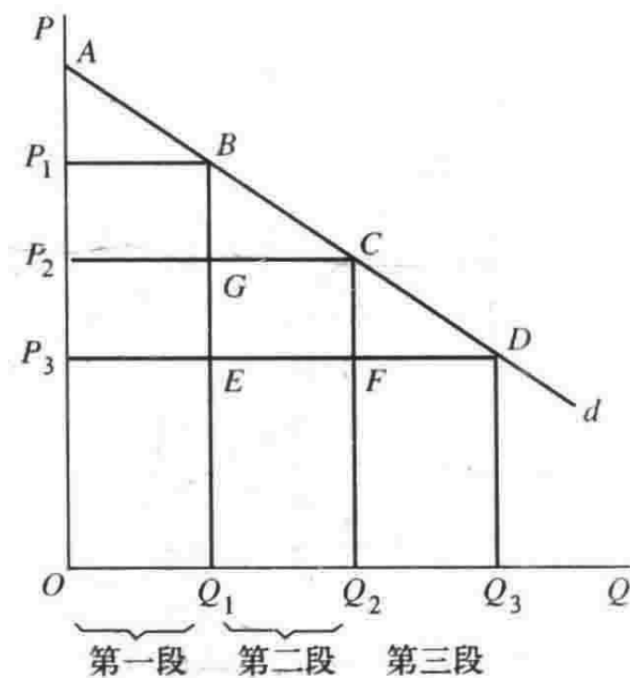
患者的财富情况和

三级价格歧视

- 根据地理、收入等特征，将买方划分成多个市场，不同市场之间区别定价。
- 例：① 学生票、老人票 ②switch steam游戏的不同地区差异售价 ③ 大学的学费减免。

二级价格歧视

- 通过不同“购买量—售价”的组合，区分不同类型的需求，赚取更多利润。
- （买的多便宜）
- 例：0到 Q_1 ，价格 P_1 ； Q_1 到 Q_2 ，价格 P_2 ...



垄断竞争

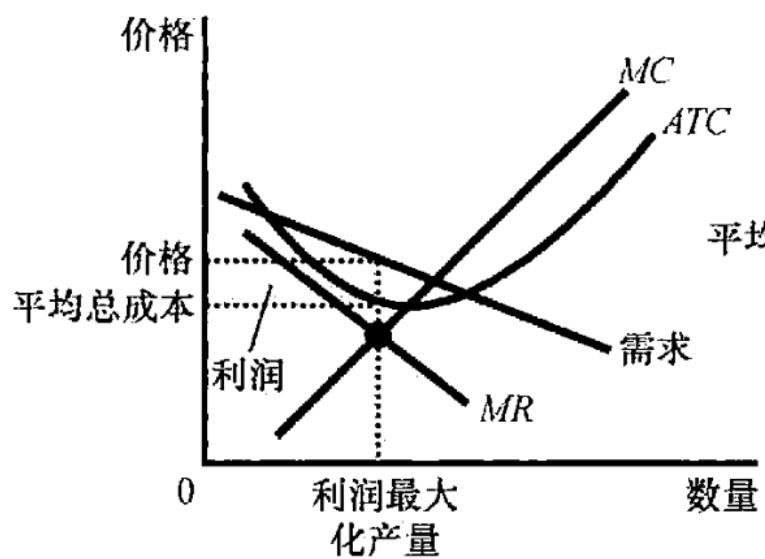
和垄断的联系和区别
和完全竞争的联系和区别

垄断竞争

- 同一市场中，卖家的产品之间存在一定差异。
 - ① 产品不是同质，而是非常接近的替代品。（不同质→垄断，彼此相似的替代品→竞争）
 - ② 大量厂商，每一家占有的市场份额都很小。
 - ③ 比较自由进入和退出。
- 垄断竞争市场中的厂商，产量对市场价格有影响，因此决策方式同垄断市场中的厂商， $MC=MR$ 。

垄断竞争

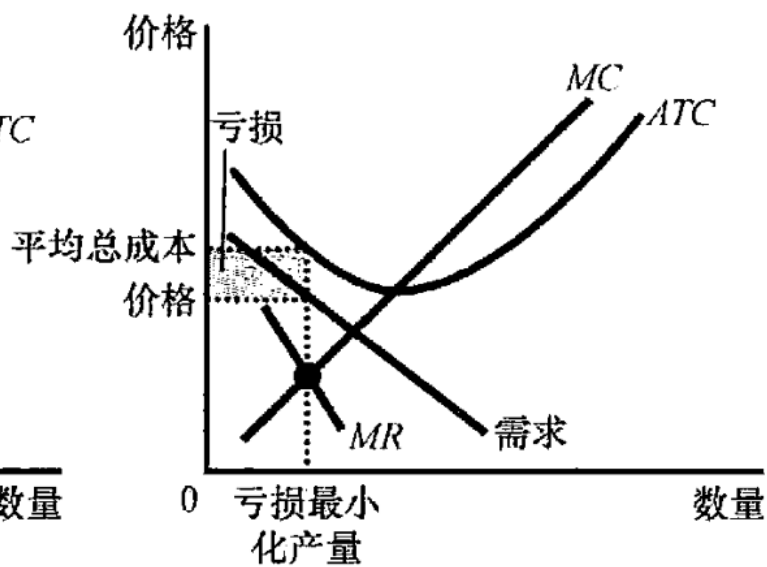
有利润、新的企业进入



(a) 企业有利润

新企业进入，每一家企业的需求减少

亏损啦，有企业退出

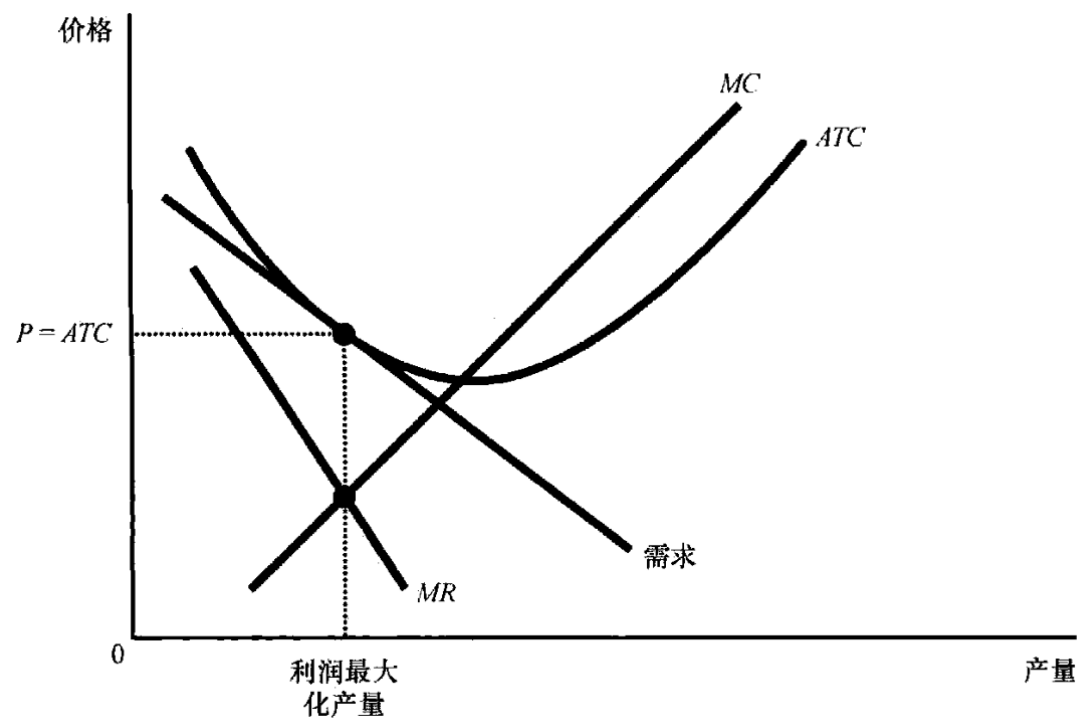


(b) 企业有亏损

有企业退出，每一家企业分得的需求增加

垄断竞争

- 长期均衡： $P=AC$ ，经济利润为0

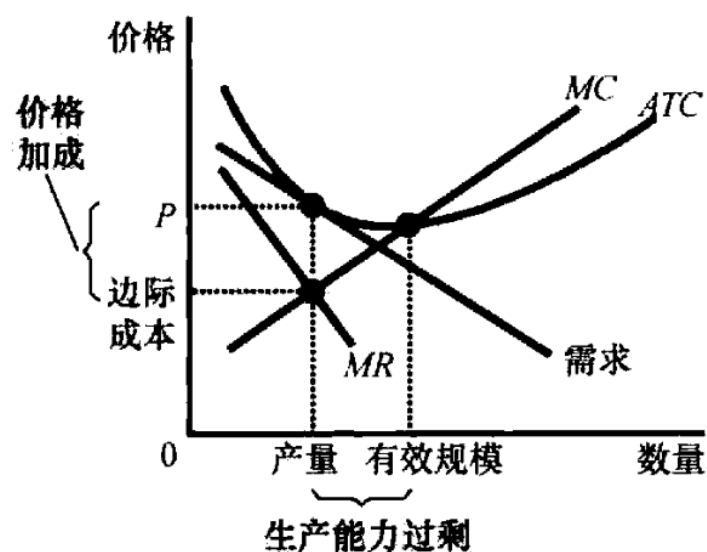


福利分析

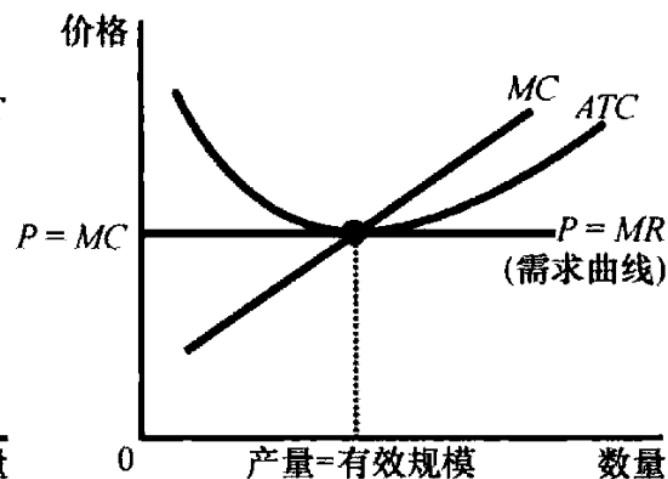
• 都是零经济利润，垄断竞争和完全竞争有何不同呢？

① 有效规模：使平均总成本最小的产量。完全竞争达到，垄断竞争达不到，产能过剩。

② 售价 > 边际成本



(a) 垄断竞争企业



(b) 完全竞争企业

福利分析

- 从市场效率的角度来看，垄断竞争市场也无法实现100%的市场效率，存在着无谓损失。有一部分需求高于生产的边际成本的消费需求没有得到满足。
- 但是，垄断竞争厂商经济利润=0，强行令其定价=边际成本，需要大量的补贴，经济负担巨大。
- 垄断竞争市场中卖者即企业的数量，同样可以进入福利分析。

寡头

不需要了解太多

什么是寡头

- 少数几个大的企业控制着全部或大部分产品的生产和销售。
- 形成原因和垄断差不多：资源控制、政府特许、专利技术和规模经济等
- 市场特点：**相互依赖**，即，存在一个连续不断的“影响—反应”的链条，寡头企业最初行动的结果到底如何，要取决于其他企业的反应情况。

卡特尔 (Cartel)

- 若干个企业达成公开或正式的协议, 试图控制整个市场的利润最大化产量和价格时, 这些企业的总和就是所谓的“卡特尔”。
- 寡头合伙→完全垄断→垄断利润最大化→分配利润
- 卡特尔的不稳定: 不遵守协议, “悄悄地”降价或者增产, 是有利可图。这就需要考验寡头之间协议的效力。

寡头的数量与市场结果

- 寡头数量增加→达成/实施卡特尔协议的难度增加。
- 没有形成卡特尔，会怎么样呢？寡头增产面临：
产量效应， $\text{价格} > \text{边际成本}$ ，多销售1单位，有利可图（增产的动力）
价格效应，产量提高→总供给提高，价格下降，所有单位赚取的利润都有一定降低。（增产的阻力）
- 寡头越多，价格效应越小（单一寡头的产量决策对总供给的影响越小），均衡产量越高。
- 寡头→垄断竞争→完全竞争

寡头模型（分散决策）

- 古诺（Cournot）模型—产量决策（竞争）

一个市场、两个寡头、同质产品；厂商均假设对方产量是固定的

- 伯特兰德（Bertrand）模型—价格竞争

一个市场、两个寡头、同质产品；厂商均假设对方定价是固定的

- 斯塔克尔伯格（Stackelberg）模型—产量竞争

一个市场、两个寡头、同质产品；寡头——领导者&追随者，领导者知悉追随者的反应。

- 根据假设的不同，寡头的产量、定价决策不尽相同。

寡头模型（卡特尔）

- 卡特尔勾结模型，目标函数转变为总利润，分别对寡头1、寡头2的产量求导。

- SO,

寡头之间的决策会影响彼此的收益，他们到底是合作还是不合作？有没有经济学理论为其提供支撑？

- 有的，请看：

博弈论和策略行为

博弈模型

纳什均衡

卡特尔—囚徒困境

博弈论

- 什么是博弈？
- 在策略性环境中如何进行策略性决策和采取策略性行动的科学（高鸿业）
策略性环境：每个人的决策和行动会对其他人产生显著的影响；
策略性决策和策略性行动：每个人都要根据他人可能的反应来决定自己的策略和行动。
- 个人必须做出策略性决策，最终结果取决于每一个人所做的选择（Nicholson）
（1）参与人（player）；（2）策略（strategy）；（3）报酬（payoff）
策略：在所有可能发生情况下的一套完整行动计划

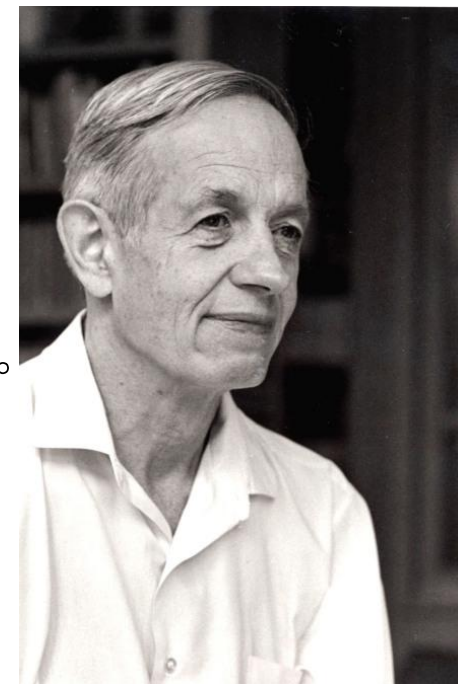
冯·诺依曼

约翰·冯·诺依曼(John von Neumann, 1903—1957)出生于匈牙利,执教于柏林大学和汉堡大学。1930年他来到美国,在普林斯顿大学获得了职位。在那里他写作了物理学方面的重要著作《量子力学的数学基础》(*Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*)一书,并且遇到了奥斯卡·摩根斯坦(Oskar Morgenstern, 1902—1977)。摩根斯坦是一位经济学家,1925年首次从维也纳来到美国。^⑦他们共同写作了《博弈论与经济行为》(*Theory of Games and Economic Behavior*, 1944)一书,这本书包含了对经济理论的几个重要贡献,其中之一就是博弈论。^⑧



约翰·纳什

- 1927年出生
- 在 22 岁的时候，他发表了两篇关于博弈论的有着高深数学形式的论文，这两篇论文构成了我们今天所谓的纳什均衡。
- 9年之后，确诊妄想型精神分裂症，长期住院治疗。
- 1994年，由于年轻时关于博弈论的工作，获得诺贝尔经济学奖。
- 个人传记《美丽心灵》（A Beautiful Mind）改编电影，奥斯卡多项大奖。
- 关键贡献：纳什均衡（Nash Equilibrium）



纳什均衡

- 参与人的这样一种策略组合, 在该策略组合上, 任何参与人单独改变策略都不会得到好处。
- 本课程只介绍**纯策略**纳什均衡。（单一策略组合而成的均衡）
- 如何确定纳什均衡？——划线法

纳什均衡

- ① 从参与者A的策略集中，确定参与者A的所有相对优势策略（划红线）
- ② 从参与者B的策略集中，确定参与者B的所有相对优势策略（画蓝线）
- ③ 找到纳什均衡。（红蓝的组合）

企业A\企业B	合作	不合作
合作	5, <u>6</u>	<u>9</u> , 1
不合作	<u>7</u> , 4	2, <u>8</u>

没有纳什均衡

纳什均衡

- ① 从参与者A的策略集中，确定参与者A的所有相对优势策略（划红线）
- ② 从参与者B的策略集中，确定参与者B的所有相对优势策略（画蓝线）
- ③ 找到纳什均衡。（红蓝的组合）

企业A\企业B	合作	不合作
合作	6, 6	1, <u>7</u>
不合作	<u>7</u> , 1	<u>2</u> , <u>2</u>

(不合作, 不合作) 乃是纳什均衡。
这也揭示了为什么卡特尔协议本身非常脆弱

囚徒困境

- 刚才(不合作, 不合作)的情况, 即为著名的“囚徒困境”博弈, 现实中有很多类似的情境, 比如刚刚的寡头企业博弈。
- 囚徒困境经典模式: 两个罪犯共谋犯案、双双被捕。警方没有掌握全部证据, 于是就审问两个人(分别单独审问)。如果二人双双抵赖, 以警方掌握的证据只能判很轻的刑罚。但如果一人坦白, 另一方抵赖, 那么坦白从宽, 前者刑期将极大缩短, 后者则将会被重罚。如果双方均坦白, 坦白从宽的政策就不作数了, 二者将按照正常量刑。

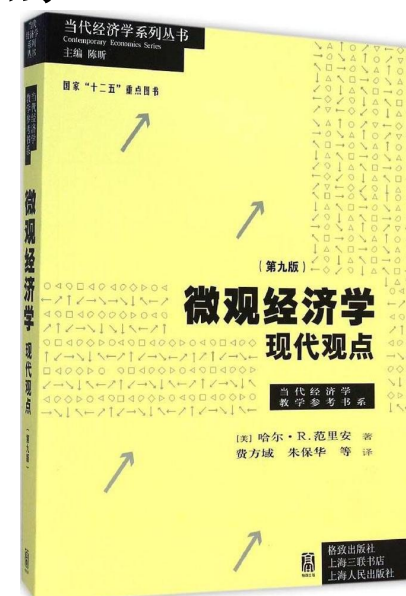
囚犯A\囚犯B	抵赖	坦白
抵赖	6, 6	1, <u>7</u>
坦白	<u>7</u> , 1	<u>2</u> , <u>2</u>

纳什均衡这么说，寡头为什么还能达成合作？

- 为什么(不合作, 不合作)是为纳什均衡，但是现实中同样存在着大量的寡头合作？
- 就这儿？纳什凭啥拿诺奖？
- 一次博弈→重复博弈
- 假设博弈无限期持续进行（垄断厂商们也的确如此，不断地合作、生产），一旦背叛发生，再也没有合作。如果当期背叛的“蝇头小利”不及未来合作“细水长流”的收益流，(合作，合作)将会成为纳什均衡。

拓展

- 关于博弈论，和寡头有关的主要就是以上内容。如果大家感兴趣，后边也可以抽出一个课时的时间，讲一讲简单的、基础的博弈论内容。
- 大家可以参考范里安的《微观经济学：现代观点》（第九版）第29和30章，里面对博弈论的介绍，难易适中，相对全面，又不是太抽象。

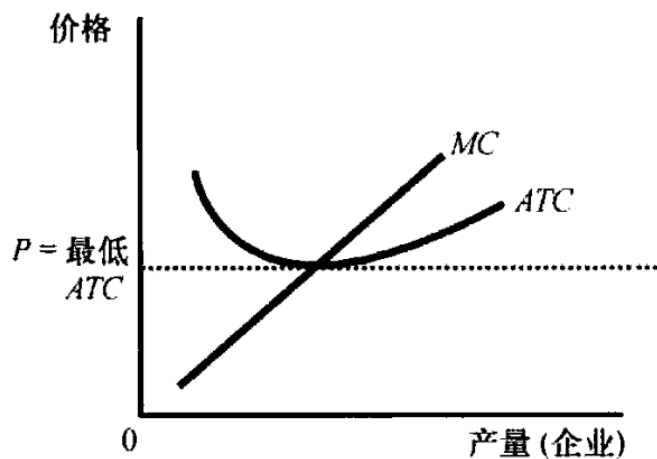


不同市场的比较

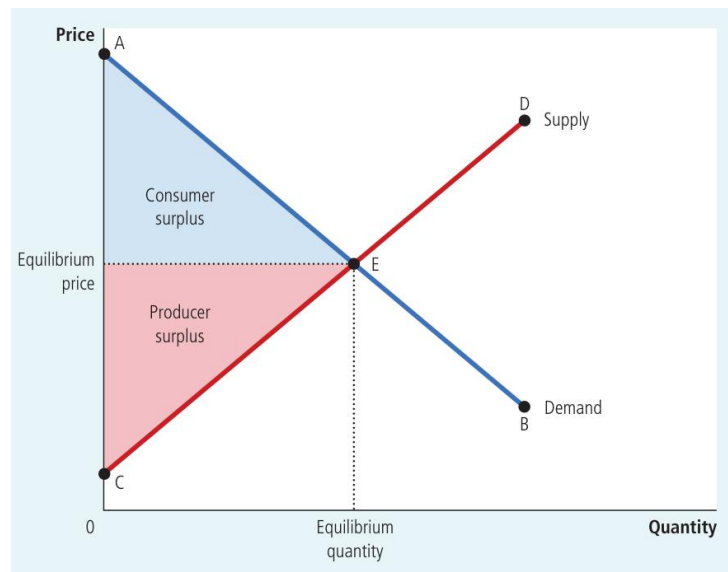
静态、动态

我们现在学习了哪些市场？

- 完全竞争---垄断竞争---寡头---垄断
- 厂商数量由多到少，市场势力由无到极强。
- 完全竞争，长期均衡下的企业产量使 $MC=AC$ ，供需均衡→市场效率100%

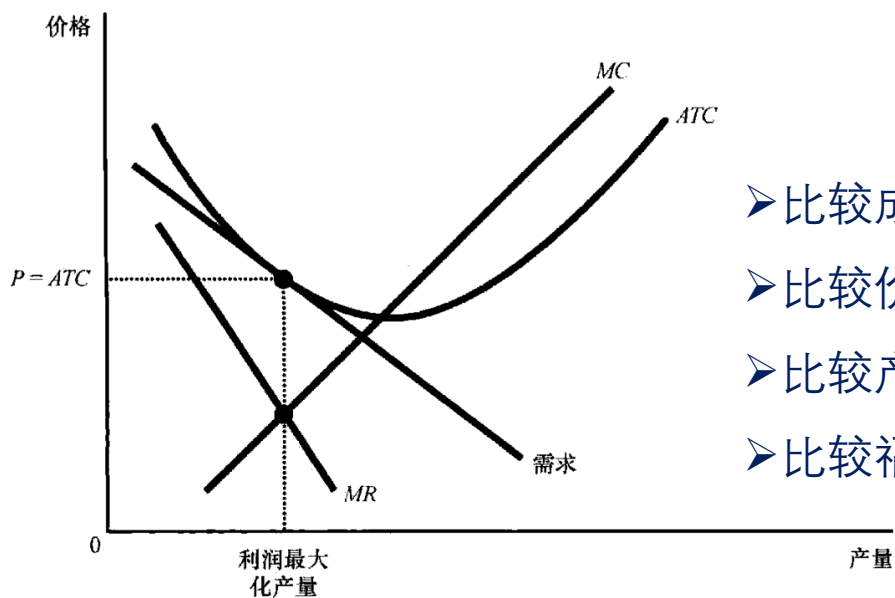


(a) 企业零利润状况



我们现在学习了哪些市场？

- 随着市场势力形成，不完全竞争的市场，企业追求 $MR=MC$ ，产量低于有效规模，成本高于平均成本 AR 的最低点，价格高于完全竞争均衡价格。



- 比较成本：完全竞争企业的成本小于不完全竞争企业。
- 比较价格：完全竞争企业的价格低于不完全竞争企业。
- 比较产量：完全竞争行业的产量大于不完全竞争行业的产量。
- 比较福利：不完全竞争市场存在无谓损失。

反垄断

- 美国，拆分垄断“巨头”：1984年，美国司法部依据《反托拉斯法》拆分AT&T，分拆出一个继承了母公司名称的新AT&T公司(专营长途电话业务)和七个本地电话公司(即“贝尔七兄弟”)
- 1995年，又从公司中分离出从事设备开发制造的朗讯科技和NCR，只保留了通信服务业务。
- 2000年后，AT&T又先后出售了无线通信，有线电视和宽带通信部门。
- 中国，自然垄断的行业多由国企构成，避免了上述难题。
- 关于互联网巨头的反垄断和拆分也甚嚣尘上。

动态比较

- 从静态的角度来看, 完全竞争企业是有效率的, 而不完全竞争企业则是无效率的。
- “静态”的意思是指技术不变。一旦引入技术进步, 结果可能大不相同。
- 相对于完全竞争企业, 不完全竞争企业的技术进步可能更快一些（超额垄断利润有助于为创新投入巨额资金）; 这可能会抵消掉其静态的低效率还有余, 从而使得它的综合的效率超过完全竞争企业。